

Bula Fácil 2.0

Simplificação de bulas de medicamentos via IA e recursos de acessibilidade para idosos e deficientes visuais.

Sobre o Projeto

O **Bula Fácil 2.0** é uma solução móvel desenvolvida no âmbito do Projeto Integrador do curso de Tecnologia da Informação / Engenharia da Computação da **Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)**. O projeto visa mitigar as barreiras enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência visual na adesão e no acompanhamento autônomo de tratamentos farmacológicos no município de Guaíra - SP. A aplicação combate a dificuldade de leitura provocada por fontes pequenas e linguagem técnica através de captura por imagem/OCR, síntese por Inteligência Artificial e reprodução em áudio.

Funcionalidades Principais

- **Captura por OCR:** Identificação automática de caixas e rótulos de medicamentos via câmara do dispositivo móvel.
- **Resumo Inteligente por IA:** Simplificação do texto técnico da bula em três tópicos estruturados:
 1. *Para que serve*
 2. *Como tomar (dosagem)*
 3. *Cuidados principais*
- **Acessibilidade Digital:** Síntese de voz (*Text-to-Speech* - TTS) para leitura audível do resumo e interface otimizada para leitores de ecrã/alto contraste.
- **Gestão Local de Lembretes:** Alertas e notificações para a correta administração e horários dos medicamentos.

Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

Componente	Tecnologia / Recurso	Descrição
Frontend	Flutter	Framework multiplataforma focado em interface acessível (UX/UI).
Backend	FastAPI	Gestão de requisições e integração entre módulos do sistema.
Visão Computacional	OCR Engine	Reconhecimento Óptico de Caracteres para captura de texto em embalagens.
Processamento de	IA Generativa & Engenharia de	Modelos de IA configurados

Componente	Tecnologia / Recurso	Descrição
Linguagem	Prompts	para conversão e síntese em linguagem acessível.



Metodologia e Campo de Aplicação

O projeto adota a abordagem de **Design Thinking** (*Ouvir, Criar e Implementar*):

1. **Ouvir e Interpretar:** Levantamento de requisitos e diagnóstico de necessidades junto da comunidade do Centro de Idosos Municipal Aparecida e da UBS João Bosco em Guaíra - SP.
2. **Criar e Prototipar:** Mapeamento da base de dados com os 30 medicamentos de maior circulação na rede de saúde local e desenvolvimento da arquitetura Flutter/FastAPI.
3. **Implementar e Testar:** Apresentação, validação e recolha de feedbacks sobre contraste, usabilidade e velocidade do áudio com o público idoso em campo.



Autoria e Informações Acadêmicas

- **Autora:** Mônica Oliveira da Silva Melquides
- **RA:** 24210083
- **Tutora:** Thaís Helena Rodrigues
- **Polo:** Guaíra - SP
- **Instituição:** Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)